

digamos que eu queria separar um ponto detectado por bai perron em 3 janelas um antes da queda uma com x itens após a queda e outra começando pelo fim de x e continuando onde esses tres janelamentos medem um pré queda, durante e pós queda existe uma valor a ser utilizado para identificar o tamanho dessas janelas e existe prescedencia para utilização de um modelo MCMC para avaliar valores estocasticos dessas janelas

Quebras estruturais, janela em torno do break e uso de SV-MCMC

Você está propondo: detectar um break (Bai-Perron), depois criar três janelas (pré, “durante” com X observações após a quebra, e pós) e estimar um modelo SV via MCMC em cada uma. As questões centrais são: tamanho de janela e precedentes para esse tipo de segmentação com modelos estocásticos.

1. Tamanho das janelas em torno da quebra

Não há “valor canônico” único (como “sempre use 60 dias”) nos artigos. O que existe é uma literatura de **seleção ótima de janela** dada a presença de quebras:

- Métodos baseados em previsão escolhem o tamanho da janela que minimiza um critério de erro (MSFE, perda quadrática etc.), permitindo que a janela mude com o tempo (Inoue et al., 2016; Pesaran & Timmermann, 1999; Pesaran & Timmermann, 2003; Hirano & Wright, 2021).
- Alguns trabalhos usam janelas fracionárias (metade, um quarto da amostra) e mostram que janelas menores respondem mais rápido às quebras, mas com maior variância (Hasanov et al., 2024).
- Há abordagens adaptativas online (como BAWs) que ajustam dinamicamente o tamanho da janela em função de mudanças estruturais detectadas (Li et al., 2026).

Em resumo: a literatura recomenda **escolha orientada por previsão ou por critério estatístico**, não um tamanho fixo universal.

Exemplos de abordagens de janela

Ideia de janela	Como é escolhida	Fontes
Última janela pós-quebra	Começa no último break estimado e vai até o presente	(Hasanov et al., 2024; Gaetano, 2018)
Rolling window ótima	R escolhido para minimizar MSFE ou perda quadrática	(Inoue et al., 2016; Pesaran & Timmermann, 1999; Pesaran & Timmermann, 2003)
Janela adaptativa via bootstrap	Algoritmo escolhe R online com base em testes de mudança	(Li et al., 2026)

FIGURE 1 Diferentes estratégias de escolha de janela sob quebras.

2. Precedente para uso de MCMC/SV em segmentos com quebras

Há forte precedente para:

- Estimar **modelos de volatilidade** em regimes/janelas definidos por quebras (muitas vezes GARCH com dummies ou janelas pós-última quebra) (Rohan & Ramanathan, 2012; Bauwens et al., 2014; Hasanov et al., 2024; Caporin & Malik, 2020).
- Usar **MCMC** para lidar com quebras em modelos de volatilidade (por exemplo, GARCH com número desconhecido de quebras, breaks tratados bayesianamente) (Rohan & Ramanathan, 2012; Bauwens et al., 2014).

O uso de **modelos de volatilidade estocástica (SV) com MCMC** é bem estabelecido (Carriero et al., 2021; Kastner, 2016; Cross et al., 2023). Porém, nenhum artigo aqui faz exatamente “Bai-Perron em r^2 + SV MCMC em três janelas pré/durante/pós”. O que existe é:

- Modelos de volatilidade (GARCH ou SV) **estimados em janelas definidas por quebras** ou apenas no regime pós-última quebra (Hasanov et al., 2024; Gaetano, 2018).
- Modelos bayesianos com volatilidade estocástica em VARs e outras estruturas, estimados via MCMC, usados para capturar mudanças de incerteza ao longo do tempo, inclusive em períodos de grandes choques (Grande Recessão, COVID-19) (Carriero et al., 2021; Kastner, 2016; Cross et al., 2023).

Ou seja:

- **Segmentar por quebras e reestimar o modelo de volatilidade em cada segmento** tem precedente claro (sobretudo com GARCH/SV em janelas pós-quebra) (Rohan & Ramanathan, 2012; Bauwens et al., 2014; Hasanov et al., 2024; Gaetano, 2018).
- **Usar MCMC-SV em segmentos** é metodologicamente alinhado com o que se faz em VARs com SV e em aplicações de risco, embora a combinação exata Bai-Perron + três janelas + SV-MCMC não apareça textualmente nos resumos.

3. Relação com sua pergunta prática

- Não há um “tamanho oficial” para as três janelas; a literatura sugere **justificar X (por exemplo 60 dias)** por meio de:
 - teste de sensibilidade a janelas alternativas (40, 80 dias) (Inoue et al., 2016; Pesaran & Timmermann, 1999; Li et al., 2026; Hasanov et al., 2024), ou
 - um critério de previsão / perda (escolher X que melhora previsões de volatilidade ou risco).
- Há **precedente forte** para:
 - detectar quebras (incluindo com Bai-Perron ou testes similares) (Inoue et al., 2016; Pesaran & Timmermann, 1999; Hirano & Wright, 2021),
 - escolher janelas em torno/desde a última quebra para estimação,
 - e usar modelos de volatilidade (incluindo SV com MCMC) nos segmentos (Carriero et al., 2021; Rohan & Ramanathan, 2012; Bauwens et al., 2014; Hasanov et al., 2024; Kastner, 2016; Cross et al., 2023).

Portanto, o seu desenho (três janelas em torno do break + SV-MCMC em cada) é compatível com a prática da literatura, desde que o tamanho de janela seja **defendido com base em critérios estatísticos / de previsão**, não apenas arbitrário.

These search results were found and analyzed using Consensus, an AI-powered search engine for research. Try it at <https://consensus.app>. © 2026 Consensus NLP, Inc. Personal, non-commercial use only; redistribution requires copyright holders' consent.

References

- Bauwens, L., Backer, B. D., & Dufays, A. (2014). A Bayesian method of change-point estimation with recurrent regimes: Application to GARCH models. *Journal of Empirical Finance*, 29, 207-229. <https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2014.06.008>
- Caporin, M., & Malik, F. (2020). Do structural breaks in volatility cause spurious volatility transmission?. *Journal of Empirical Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2019.11.002>
- Carriero, A., Clark, T. E., & Marcellino, M. (2021). Using time-varying volatility for identification in Vector Autoregressions: An application to endogenous uncertainty. *Journal of Econometrics*. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.07.001>
- Cross, J. L., Hou, C., Koop, G., & Poon, A. (2023). Large stochastic volatility in mean VARs. *Journal of Econometrics*. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2023.05.006>
- Gaetano, D. D. (2018). Forecast Combinations for Structural Breaks in Volatility: Evidence from BRICS Countries. *Journal of Risk and Financial Management*. <https://doi.org/10.3390/jrfm11040064>
- Hasanov, A., Burkhanov, A., Usmonov, B., Khajimuratov, N., & Khurramova, M. M. Q. (2024). The role of sudden variance shifts in predicting volatility in bioenergy crop markets under structural breaks. *Energy*. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.130535>
- Hirano, K., & Wright, J. H. (2021). Analyzing cross-validation for forecasting with structural instability. *Journal of Econometrics*. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.10.009>
- Inoue, A., Jin, L. L., & Rossi, B. (2016). Rolling window selection for out-of-sample forecasting with time-varying parameters. *Journal of Econometrics*, 196, 55-67. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2016.03.006>
- Kastner, G. (2016). Dealing with Stochastic Volatility in Time Series Using the R Package stochvol. *Journal of Statistical Software*, 069, 1-30. <https://doi.org/10.18637/jss.v069.i05>
- Li, Y., Lyu, C., & Wang, R. (2026). Adaptive Window Selection for Financial Risk Forecasting.
- Pesaran, M., & Timmermann, A. (1999). Model Instability and Choice of Observation Window.
- Pesaran, M., & Timmermann, A. G. (2003). Small Sample Properties of Forecasts from Autoregressive Models Under Structural Breaks. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2004.09.007>
- Rohan, N., & Ramanathan, T. V. (2012). Asymmetric Volatility Models with Structural Breaks. *Communications in Statistics - Simulation and Computation*, 41, 1519 - 1543. <https://doi.org/10.1080/03610918.2011.611403>